

[preview,border=10pt]standalone amsmath,amssymb bm

螺旋作用素とモジュラー構造

1. 非線形作用 (螺旋空間)

$$\tilde{T} : (t, u) \mapsto (t', u')$$

$$t' = \frac{t(u-1)}{\kappa^2 t^2 + u}, \quad u' = \frac{2\kappa^2 t^2 + u^2 + u}{\kappa^2 t^2 + u}$$

2. 準連結化写像による還元

$$\Phi(t_S, u_S) = -\frac{1}{\Phi(t, u)}$$

非線形作用は Φ を通すことで分数線形作用に還元される。

3. 分数線形作用

$$S : \Phi \mapsto -\frac{1}{\Phi}, \quad T : \Phi \mapsto \Phi + 1$$

4. モジュラー関係の出現

$$(ST)^3 = \text{id}, \quad S^2 = \text{id}$$

したがって

$$(\tilde{S}\tilde{T})^3 = \text{id}$$

が準連結の意味で成立する。

解釈

螺旋作用素は、非線形な回転・積構造を持つが、 Φ を通すことでモジュラー群の作用へと還元される。

回転モジュラー (乗法) $\longrightarrow$ メリン変換 $\longrightarrow$ 通常モジュラー (加法)

この対応により、楕円関数理論と接続し、モジュラー構造の内部にフラクタル構造が自然に現れる。

非線形 (螺旋) $\longrightarrow \Phi \longrightarrow$ モジュラー対称性
--